

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 15: Distribución de CA, TRUs e Inversores

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 389-410) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ARQUITECTURA DE BARRAS DIVIDIDAS (SPLIT-BUS SYSTEM)

En la inmensa mayoría de bimotores comerciales modernos (Airbus A320, Boeing 737), las fuentes de CA de los motores NUNCA operan en paralelo durante el vuelo normal. Cada generador alimenta de forma aislada e independiente su propio lado de la red eléctrica:

- Barras Principales de CA (AC Bus 1 y AC Bus 2): Alimentadas respectivamente por el IDG 1 y el IDG 2.
- Disyuntor de Enlace de Barras (Bus Tie Breaker - BTB): Permite que, ante el fallo del Generador 1, el Generador 2 o el APU alimenten ambas barras cerrando los BTBs de interconexión.
- Prioridad de Alimentación (Bus Transfer): 1) Generador de motor asociado -> 2) APU Generator -> 3) Generador de motor opuesto -> 4) GPU (Potencia externa en tierra).

2. TRANSFORMACIÓN Y CONVERSIÓN DE POTENCIA: TRU E INVERSORES

Unidad de Conversión	Entrada Eléctrica	Salida Eléctrica	Función Crítica
TRU (Transformer Rectifier Unit)	115V CA trifásica, 400 Hz	28V CC continuo	Alimenta las barras principales de CC y recarga baterías sin piezas móviles
Inversor Estático (Static Inverter)	28V CC (batería)	115V CA monofásica, 400 Hz	Suministra energía a los instrumentos esenciales en caso de fallo eléctrico total
RAT (Ram Air Turbine)	Energía del viento relativo	Hidráulica o eléctrica de emergencia	Se despliega automáticamente en vuelo ante la pérdida de ambos motores

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Secuencia de Deslastre de Carga

Paso 1: Si falla un generador de motor en bimotor, la carga eléctrica total recae sobre un único generador disponible. Paso 2: Para no sobrecargar el generador restante, el sistema eléctrico ejecuta deslastre automático (Load Shedding): - Primero se desconectan las cocinas y servicios de cabina (Galleys, IFE). - Si persiste la sobrecarga, se desactivan calefacciones secundarias de ventanillas y recirculación de aire. Paso 3: Las barras esenciales de vuelo (Essential AC/DC) NUNCA se deslastran.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Función del Inversor Estático (ECQB)

¿Cuál es la función fundamental de un inversor estático instalado en un reactor de transporte comercial?

- [A]: Transformar la corriente alterna del generador a corriente continua para cargar baterías.
- [B]: Convertir corriente continua de la batería en corriente alterna para alimentar instrumentos de vuelo esenciales. (CORRECTA)
- [C]: Sincronizar la frecuencia del generador del APU con la del generador principal.
- [D]: Rectificar la señal trifásica del CSD para evitar desequilibrios de carga.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Regla mnemotécnica fija de examen: TRU = AC a DC (Transformador Rectificador).

Inversor = DC a AC (invierte el sentido de conversión). Si se pierden todos los generadores, el inversor estático transforma los 28V DC de la batería en 115V AC para alimentar las pantallas de vuelo del comandante. Opción B correcta.